

Дз 3. Просто-типизированное лямбда-исчисление

Глобальный минимум: 86.

Блок 1. Нахождение наиболее общего типа

Локальный минимум: 26.

Найдите наиболее общий тип. Например, у **K** наиболее общий тип $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha$: мы знаем, что тип первого аргумента такой же, как и тип возвращаемого значения. **K** : $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha$ — это корректная типизация для терма **K**, но не наиболее общая (она накладывает дополнительное необоснованное ограничение на совпадение типов аргументов). Её можно получить из предыдущей подстановкой $[\beta \mapsto \alpha]$.

Задание 1.1 (16)

a) $\lambda x. x$

Решение:

$$\lambda x^{?_0}. x \quad (1)$$

$$\tau = ?_0 \rightarrow ?_0 \quad (2)$$

$$\lambda x. x : \alpha \rightarrow \alpha$$

b) $\lambda x \lambda y. x$

Решение:

$$\lambda x^{?_0} \lambda y^{?_1}. x \quad (3)$$

$$\tau = ?_0 \rightarrow ?_1 \rightarrow ?_1 \quad (4)$$

$$\lambda x \lambda y. x : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \beta$$

c) $\lambda x^{\alpha \rightarrow \alpha}. x$

Решение:

$$\lambda x^{\alpha \rightarrow \alpha}. x \quad (5)$$

$$\tau = (\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha) \quad (6)$$

$$\lambda x^{\alpha \rightarrow \alpha}. x : (\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$$

d) $\lambda x \lambda y. x y$

Решение:

$$\lambda x^{?_0} y^{?_1} . \underbrace{x y}_{?_2} \quad (7)$$

$$\begin{cases} ?_0 = ?_1 \rightarrow ?_2 \\ \tau = ?_0 \rightarrow ?_1 \rightarrow ?_2 \end{cases} \quad \left\{ \tau = (?_1 \rightarrow ?_2) \rightarrow ?_1 \rightarrow ?_2 \right. \quad (8)$$

$$\lambda x y . x y : (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \beta$$

Задание 1.2 (16)

a) $\lambda x . x \mathbf{K} \mathbf{I} x$

Решение:

$$\lambda x^{?_0} . \underbrace{x^{?_0} \mathbf{K}^{?_1 \rightarrow ?_2 \rightarrow ?_1} \mathbf{I}^{?_3 \rightarrow ?_3}}_{?_4} x^{?_0} \quad (9)$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{?_5}$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{?_6}$$

$$?_0 = (?_1 \rightarrow ?_2 \rightarrow ?_1) \rightarrow ?_4 \quad (10)$$

$$?_4 = (?_3 \rightarrow ?_3) \rightarrow ?_5 \quad (11)$$

$$?_5 = ?_0 \rightarrow ?_6 \quad (12)$$

$$\tau = ?_0 \rightarrow ?_6 \quad (13)$$

Подставим все что можно:

$$?_0 = (?_1 \rightarrow ?_2 \rightarrow ?_1) \rightarrow (?_3 \rightarrow ?_3) \rightarrow ?_0 \rightarrow ?_6 \quad (14)$$

$$\tau = ?_0 \rightarrow ?_6 \quad (15)$$

$?_0$ встречается как в левой так и в правой части уравнения, значит не существует конечного типа который можно подставить в качестве $?_0$, значит весь этот терм не типизируется

b) $\lambda f g x y . f g (g x) (g y)$

Решение:

$$\lambda f^{?_0} g^{?_1} x^{?_3} y^{?_6} . \underbrace{\overbrace{f\ g}^{?_2} (\overbrace{g\ x}^{?_4}) (\overbrace{g\ y}^{?_7})}_{?_5} \quad (16)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} ?_0 = ?_1 \rightarrow ?_2 \\ ?_1 = ?_3 \rightarrow ?_4 \\ ?_2 = ?_4 \rightarrow ?_5 \\ ?_1 = ?_6 \rightarrow ?_7 \\ ?_5 = ?_7 \rightarrow ?_8 \\ \tau = ?_0 \rightarrow ?_1 \rightarrow ?_3 \rightarrow ?_6 \rightarrow ?_8 \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} ?_0 = (?_3 \rightarrow ?_4) \rightarrow ?_2 \\ ?_2 = ?_4 \rightarrow ?_5 \\ ?_6 = ?_3 \\ ?_7 = ?_4 \\ ?_5 = ?_7 \rightarrow ?_8 \\ \tau = ?_0 \rightarrow (?_3 \rightarrow ?_4) \rightarrow ?_3 \rightarrow ?_6 \rightarrow ?_8 \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} ?_0 = (?_3 \rightarrow ?_4) \rightarrow ?_4 \rightarrow ?_5 \\ ?_5 = ?_4 \rightarrow ?_8 \\ \tau = ?_0 \rightarrow (?_3 \rightarrow ?_4) \rightarrow ?_3 \rightarrow ?_3 \rightarrow ?_8 \end{array} \right. \quad (17)$$

$$\left\{ \tau = ((?_3 \rightarrow ?_4) \rightarrow ?_4 \rightarrow ?_4 \rightarrow ?_8) \rightarrow (?_3 \rightarrow ?_4) \rightarrow ?_3 \rightarrow ?_3 \rightarrow ?_8 \right\} \quad (18)$$

$$\lambda f\ g\ x\ y. f\ g\ (g\ x)\ (g\ y) : ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma$$

c) $\lambda x\ y\ z. x\ (y\ z\ (z\ x))$ **Решение:**

$$\lambda x^{?_0} y^{?_3} z^{?_4} . x \underbrace{\overbrace{(y\ z\ (z\ x))}^{?_2}}_{?_1} \quad (19)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} ?_0 = ?_1 \rightarrow ?_2 \\ ?_3 = ?_4 \rightarrow ?_5 \\ ?_4 = ?_0 \rightarrow ?_6 \\ ?_5 = ?_6 \rightarrow ?_1 \\ \tau = ?_0 \rightarrow ?_3 \rightarrow ?_4 \rightarrow ?_2 \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} ?_0 = ?_1 \rightarrow ?_2 \\ ?_3 = (?_0 \rightarrow ?_6) \rightarrow ?_6 \rightarrow ?_1 \\ \tau = ?_0 \rightarrow ?_3 \rightarrow (?_0 \rightarrow ?_6) \rightarrow ?_2 \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} ?_3 = ((?_1 \rightarrow ?_2) \rightarrow ?_6) \rightarrow ?_6 \rightarrow ?_1 \\ \tau = (?_1 \rightarrow ?_2) \rightarrow ?_3 \rightarrow ((?_1 \rightarrow ?_2) \rightarrow ?_6) \rightarrow ?_2 \end{array} \right. \quad (20)$$

$$\left\{ \tau = (?_1 \rightarrow ?_2) \rightarrow (((?_1 \rightarrow ?_2) \rightarrow ?_6) \rightarrow ?_6 \rightarrow ?_1) \rightarrow ((?_1 \rightarrow ?_2) \rightarrow ?_6) \rightarrow ?_2 \right\} \quad (21)$$

$$\lambda x\ y\ z. x\ (y\ z\ (z\ x)) : (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \gamma) \rightarrow (\gamma \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \gamma) \rightarrow \beta$$

Задание 1.3 (16)

Возьмите ваш любимый типизированный язык программирования (да, в питоне тоже можно писать типы) и запишите на нём комбинатор **S**. Сообщите ему наиболее общий тип из возможных.

- Проверьте в тесте, что ваш комбинатор справляется с наиболее общим возможным случаем типов его аргументов.
- Проверьте, что ваш код проходит проверку типов (если питон, то с помощью туру).
- Указание: для реализации воспользуйтесь в вашем языке концепцией дженериков (generics). В C++ она выражается в виде шаблонов (templates).

Решение:

$$S \equiv \lambda x y z. x z (y z) : (\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma$$

```

1  func S<A, B, C>(x: (A) -> (B) -> C): ((A) -> B) -> (A) -> C {
2      { y: (A) -> B => { z: A => x(z)(y(z)) } }
3  }
4
5  main() {
6      let unit = S<String, Int, Unit> { _: String => { _: Int => () } }({ _: String => 0 })("")
7      println(unit)
8  }

```

Задание 1.4

Типизируйте по Чёрчу заданные термы. Под типизацией по Чёрчу подразумевается расстановка явным образом типовых аннотаций, то есть расписывание термов в стиле Чёрча. Например, терм **I K I** типизируется по Чёрчу так:

$$((\lambda x^{(\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)}. x) (\lambda x^{\alpha \rightarrow \alpha} y^{\beta}. x) (\lambda x^{\alpha}. x)) : \beta \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha$$

a) (16) S K I**Решение:**

$$(\lambda x^{?_0} y^{?_1} z^{?_2}. x z (\underbrace{y z}_{?_6})) (\lambda x^{?_3} y^{?_4}. x) (\lambda x^{?_5}. x) \quad (22)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} ?_0 = ?_3 \rightarrow ?_4 \rightarrow ?_3 \\ ?_1 = ?_5 \rightarrow ?_5 \\ ?_1 = ?_2 \rightarrow ?_6 \\ ?_0 = ?_2 \rightarrow ?_6 \rightarrow ?_7 \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} ?_3 = ?_2 \\ ?_4 = ?_6 \\ ?_3 = ?_7 \\ ?_5 = ?_2 \\ ?_5 = ?_6 \\ ?_0 = ?_2 \rightarrow ?_6 \rightarrow ?_7 \\ ?_1 = ?_2 \rightarrow ?_6 \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} ?_0 = ?_2 \rightarrow ?_2 \rightarrow ?_2 \\ ?_1 = ?_2 \rightarrow ?_2 \\ ?_3 = ?_2 \\ ?_4 = ?_2 \\ ?_5 = ?_2 \end{array} \right. \quad (23)$$

$$(\lambda x^{\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha} y^{\alpha \rightarrow \alpha} z^{\alpha}. x z (y z)) (\lambda x^{\alpha} y^{\alpha}. x) (\lambda x^{\alpha}. x) : \alpha \rightarrow \alpha$$

b) (16) S K K

Решение:

$$(\lambda x^{?_0} y^{?_1} z^{?_2} . \overbrace{x z}^{?_8} (\overbrace{y z}^{?_7})) (\lambda x^{?_3} y^{?_4} . x) (\lambda x^{?_5} y^{?_6} . x) \quad (24)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} ?_0 = ?_3 \rightarrow ?_4 \rightarrow ?_3 \\ ?_0 = ?_2 \rightarrow ?_8 \\ ?_1 = ?_5 \rightarrow ?_6 \rightarrow ?_5 \\ ?_1 = ?_2 \rightarrow ?_7 \\ ?_8 = ?_7 \rightarrow ?_9 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} ?_0 = ?_2 \rightarrow ?_4 \rightarrow ?_2 \\ ?_1 = ?_2 \rightarrow ?_6 \rightarrow ?_2 \\ ?_2 = ?_3 \\ ?_5 = ?_2 \\ ?_7 = ?_6 \rightarrow ?_2 \\ ?_8 = ?_4 \rightarrow ?_2 \\ ?_8 = ?_7 \rightarrow ?_9 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} ?_0 = ?_2 \rightarrow (?_6 \rightarrow ?_2) \rightarrow ?_2 \\ ?_1 = ?_2 \rightarrow ?_6 \rightarrow ?_2 \\ ?_2 = ?_3 \\ ?_5 = ?_2 \\ ?_4 = ?_6 \rightarrow ?_2 \end{array} \right. \quad (25)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} ?_0 = \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha \\ ?_1 = \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \\ ?_2 = \alpha \\ ?_3 = \alpha \\ ?_4 = \beta \rightarrow \alpha \\ ?_5 = \alpha \\ ?_6 = \beta \end{array} \right. \quad (26)$$

$$(\lambda x^{\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha} y^{\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha} z^{\alpha} . x z (y z)) (\lambda x^{\alpha} y^{\beta \rightarrow \alpha} . x) (\lambda x^{\alpha} y^{\beta} . x) : \alpha \rightarrow \alpha$$

Блок 2. Население типов

Локальный минимум: 3б.

Населите как можно большим количеством замкнутых термов типы или покажите, как сконструировать бесконечное их число ($\alpha\beta\eta$ -эквивалентные термы перечислять не нужно).

Задание 2.1 (16)**a)** $\alpha \rightarrow \alpha$ **Решение:** $\lambda x . x$ **b)** $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha$ **Решение:**

- $\lambda x y . x$
- $\lambda x y . y$

c) $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha$

Решение:

- $\lambda x y z. x$
 - $\lambda x y z. y$
 - $\lambda x y z. z$
-

d) α

Решение:

Не существует, т.к. нельзя использовать абстракцию потому что тогда будет стрелочный тип и контекст пустой, т.е. не откуда взять никакой терм типа α

Задание 2.2 (16)

a) $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha$

Решение:

$$\lambda x y. x$$

b) $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \rightarrow \gamma$

Решение:

$$\lambda x y f. f x y$$

Задание 2.3 (16)

a) $(\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha \rightarrow \alpha$

Решение:

$$\lambda f x. x$$

Это числа Черча. Можем бесконечно много раз заменять терм x на терм $f x$:

$$\lambda f x. x \tag{27}$$

$$\lambda f x. f x \tag{28}$$

$$\lambda f x. f (f x) \tag{29}$$

b) $(\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \beta) \rightarrow \beta \rightarrow \beta$

Решение: $\lambda f \ x. x$ **Задание 2.4**

За одного обитателя даётся половина баллов задания, за бесконечно много обитателей — полный балл.

a) (16) $((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta$ **Решение:**

$$\lambda f^{(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha} \ g^{\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \beta}. g \ (f \ (\lambda x. g \ x \ x)) \ (f \ (\lambda x. g \ x \ x))$$

Можно получить "новое" значение типа α так: $f \ (\lambda x. g \ x \ x)$. Можем подставлять вместо переменной x внутри этого термина его же и получать новый терм. Этот терм не редуцируется, поэтому весь терм будет отличным от предыдущего.

$$\lambda f \ g. g \ (f \ (\lambda x. g \ x \ x)) \ (f \ (\lambda x. g \ x \ x)) \tag{30}$$

$$\lambda f \ g. g \ (f \ (\lambda x. g \ (f \ (\lambda x. g \ x \ x)) \ x)) \ (f \ (\lambda x. g \ x \ x)) \tag{31}$$

$$\lambda f \ g. g \ (f \ (\lambda x. g \ (f \ (\lambda x. g \ x \ x)) \ (f \ (\lambda x. g \ x \ x)))) \ (f \ (\lambda x. g \ x \ x)) \tag{32}$$

b) (16) $((((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta) \rightarrow \beta$ **Решение:**

$$\lambda f^{(((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta}. f \ \lambda g^{(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha}. g \ \lambda x^{\alpha}. f \ \lambda g'. x$$

Можем получить "новое" значение x' , из g' , т.е. подставив вместо x терм $g' \ \lambda x'. f \ \lambda g''. f \ x'$. Можем получить бесконечное количество термов делая замену $x^{(n)}$ на $g^{(n+1)} \ \lambda x^{(n+1)}. f \ \lambda g^{(n+1)}. f \ x^{(n+1)}$.

$$\lambda f. f \ \lambda g. g \ \lambda x. f \ \lambda g'. x \tag{33}$$

$$\lambda f. f \ \lambda g. g \ \lambda x. f \ \lambda g'. g' \ x'. f \ \lambda g''. f \ x' \tag{34}$$

$$\lambda f. f \ \lambda g. g \ \lambda x. f \ \lambda g'. g' \ x'. f \ \lambda g''. f \ g'' \ x''. f \ \lambda g'''. f \ x'' \tag{35}$$

Блок 3. Построение деревьев вывода

Локальный минимум: 26.

Пример дерева с использованием пакета proof:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\overline{\Gamma \vdash f : \beta \rightarrow \gamma} \text{ ctx}}{\overline{\{f : \beta \rightarrow \gamma, g : \alpha \rightarrow \beta, x : \alpha\} \vdash f (g x) : \gamma}} \text{ elim} \rightarrow \\
 \frac{\overline{\Gamma \vdash g : \alpha \rightarrow \beta} \text{ ctx} \quad \overline{\Gamma \vdash x : \alpha} \text{ ctx}}{\overline{\Gamma \vdash g x : \beta}} \text{ elim} \rightarrow \\
 \frac{\overline{\{f : \beta \rightarrow \gamma, g : \alpha \rightarrow \beta\} \vdash \lambda x. f (g x) : \alpha \rightarrow \gamma}}{\overline{\{f : \beta \rightarrow \gamma\} \vdash \lambda g x. f (g x) : (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma}} \text{ intro} \rightarrow \\
 \frac{\overline{\{f : \beta \rightarrow \gamma\} \vdash \lambda g x. f (g x) : (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma}}{\overline{\emptyset \vdash \lambda f g x. f (g x) : (\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma}} \text{ intro} \rightarrow
 \end{array}$$

Задание 3.1 (26)

Постройте дерево вывода типа $(\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma$ для комбинатора **S** в стиле Карри. В ответе достаточно одного дерева, промежуточные шаги не нужны.

Решение:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\overline{\Gamma \vdash f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma} \text{ ctx} \quad \overline{\Gamma \vdash x : \alpha} \text{ ctx}}{\overline{\Gamma \vdash f x : \beta \rightarrow \gamma}} \text{ elim} \rightarrow \quad \frac{\overline{\Gamma \vdash g : \alpha \rightarrow \beta} \text{ ctx} \quad \overline{\Gamma \vdash x : \alpha} \text{ ctx}}{\overline{\Gamma \vdash g x : \beta}} \text{ elim} \rightarrow \\
 \frac{\overline{\{f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma, g : \alpha \rightarrow \beta, x : \alpha\} \vdash f x (g x) : \gamma}}{\overline{\{f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma, g : \alpha \rightarrow \beta\} \vdash \lambda x. f x (g x) : \alpha \rightarrow \gamma}} \text{ intro} \rightarrow \\
 \frac{\overline{\{f : \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma\} \vdash \lambda g x. f x (g x) : (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma}}{\overline{\emptyset \vdash \lambda f g x. f x (g x) : (\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma}} \text{ intro} \rightarrow
 \end{array}$$